

Série TP1 : Rappel sur les pointeurs et les structures de données

Questions de cours (QCM)

- 1°/ On considère la déclaration suivante : `int *pt` ; `pt` peut contenir :
- a) Des valeurs de variables de type entier
 - b) Des adresses de variables de type entier
 - c) Un tableau d'entiers
 - d) Toutes les réponses précédentes sont correctes
- 2°/ Laquelle des affirmations suivantes sur les pointeurs est correcte ?
- a) Les pointeurs sont des variables ayant un identifiant, un type et une valeur
 - b) Les pointeurs permettent l'adressage indirect
 - c) Les pointeurs sont toujours des variables globales
 - d) Toutes les réponses précédentes sont correctes
- 3°/ Pour vérifier la capacité mémoire d'une variable, on dispose en C de la fonction ...
- a) `malloc`
 - b) `sizeof`
 - c) `free`
 - d) `realloc`
- 4°/ `tab` est un tableau d'entiers et `pt` est un pointeur sur `tab`, quelle déclaration est correcte ?
- a) `int *pt = &tab` ;
 - b) `int *pt = tab[0]` ;
 - c) `int* pt = tab+0` ;
 - d) Aucune des réponses
- 5°/ Une structure de données est :
- a) un assemblage de variables qui peuvent avoir différents types
 - b) un objet composé de plusieurs champs qui sert à représenter un objet réel ou un concept
 - c) un tableau d'éléments en nombre fini tous de même type
- 6°/ Pour accéder aux champs d'une variable structure, on utilise l'opérateur :
- a) Point (.)
 - b) Etoile (*)
 - c) Et (&)
 - d) Flèche (→)

Exercice 1 :

On souhaite gérer les étudiants du tronc commun d'un établissement en utilisant un tableau de structures permettant l'enregistrement des informations concernant les étudiants (Nom, Prénom, CNE, Date de naissance et Notes).

Pour cela, on considère les déclarations suivantes :

```
typedef struct {  
    int jour;  
    int mois;  
    int annee;  
} Date ;
```

```
typedef struct {  
    char nom[20];  
    char prenom[20];  
    int cne ;  
    Date naissance;  
    float notes[8];  
} Etudiant;
```

On considère que l'année est validée par un étudiant si la moyenne des 8 modules est ≥ 10 et si toutes les notes sont ≥ 7 .

Travail à faire

Ecrire en C les fonctions suivantes :

1°/ Ecrire 2 fonctions **Lecture()** et **Affichage()** permettant respectivement de saisir et d'afficher les informations d'un étudiant.

2°/ Définir une fonction **int Validation(Etudiant e)** qui permet de déterminer si un étudiant a validé ou non son année.

3°/ On considère que l'ensemble des étudiants du tronc commun sont rassemblés dans un tableau de structure Etudiant.

Ecrire une fonction **Tri()** qui permet de trier le tableau des étudiants suivant la moyenne de chaque étudiant (de la plus grande à la plus petite).

N.B : On vous laisse le choix de l'algorithme de tri.

Exercice 2 :

Déclarer la structure suivante :

1°/ Un article est défini par : numéro (entier : short), libellé (chaîne de 29 caractères), quantité en stock (entier : short), prix (réel : float).

2°/ Ecrire une fonction **SaisieArticle()** qui saisit les champs d'une variable article.

3°/ Ecrire une fonction **AfficheArticle()** qui affiche les informations sur un article.

4°/ Ecrire une fonction **SaisieTabArticle()** qui remplit un tableau T de n articles.

5°/ Ecrire une fonction **AfficheTabStock()** qui affiche les articles de T ayant une quantité en stock supérieure à une valeur q.

6°/ Ecrire un programme qui fait appel aux fonctions **SaisieTabArticle** et **AfficheTabStock**.